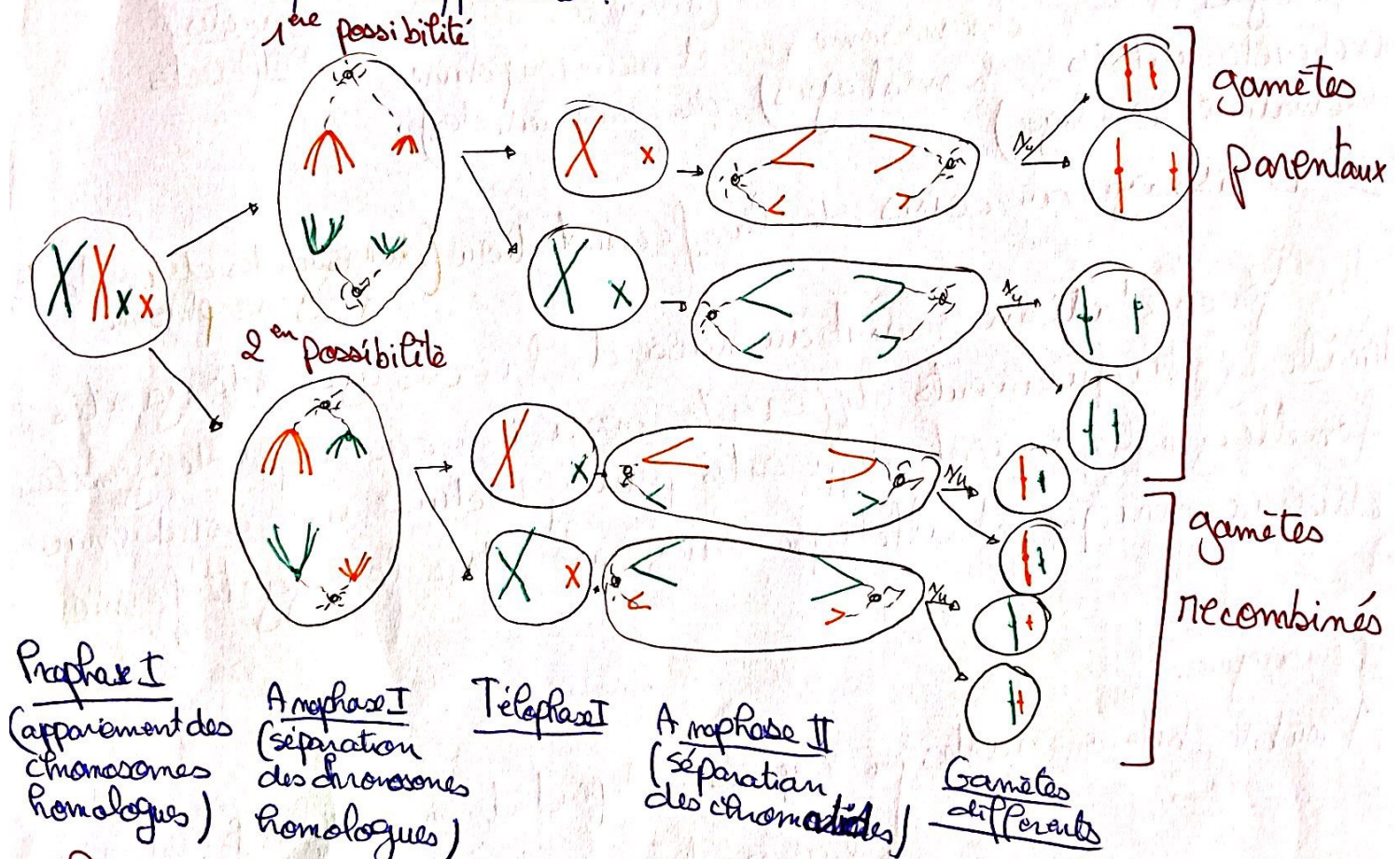


# Brassage de l'information génétique:

## I Brassage au cours de la méiose (diversité des gamètes)

### • Brassage interchromosomique:

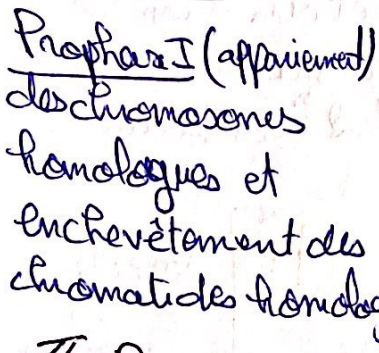
Le brassage interchromosomique qui caractérise l'Anaphase I, permet la ségrégation aléatoire des chromosomes paternels et des chromosomes maternels. Il est à l'origine d'une diversité de combinaisons chromosomiques dans les gamètes en fournissant  $2^n$  combinaisons chromosomiques différentes.



### • Brassage intrachromosomique:

Le brassage intrachromosomique qui se produit en Prophase I lorsque deux chromatides appartenant à deux chromosomes homologues déboulés se croisent (chiasma) et échangent un fragment de chromatide. Cet accident chromosomique est appelé crossing-over donnant naissance à des chromatides recombinés amplifiant donc à des gamètes recombines ainsi la diversité des gamètes.





Anaphase I  
(séparation des chromosomes homologues)

Anaphase II  
(divage des centromères  
et accension polaire  
des chromatides)

gamet  
parent

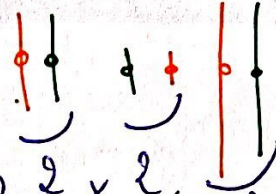
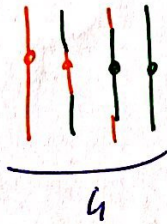
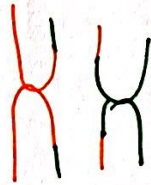
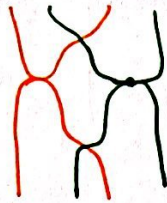
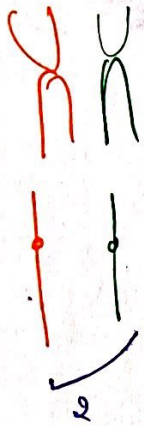
Remarque : (2)

Remarque: les brassages méiotiques:  $B_{inter} + B_{intra} = \frac{1-p}{2}, \frac{1-p}{2}, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}$ : B. intra  
- Déterminer sans faire de schémas, les combinaisons allélique  
→ Arbres de choix:





# Combinaisons chromosomiques possibles (par 2 brassages) si on a 3 paires.



Sans CO  $2 \times 2 \times 2 = 8 = 2^3 \cdot 2^0$

Avec CO

CO/1 paire  $4 \times 2 \times 2 = 16 = 2^3 \cdot 2^1$

CO/2 paires  $4 \times 4 \times 2 = 32 = 2^3 \cdot 2^2$

CO/3 paires  $4 \times 4 \times 4 = 64 = 2^3 \cdot 2^3$

Binter Binta

$2^m \cdot 2^m$

$m$ : nombre de bivalent faisant CO  $m \in [0, m]$   
 $m$ : nombre total de bivalent  $0 \leq m \leq m$

2 paralogues  
et le reste  
Recombinés

## 4) DÉFINITIONS:

| Terme        | Définition                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractère    | tout paramètre observé d'une cellule ou d'un individu : taille, couleur, forme etc.                                                                                                                                                                   |
| Gène         | est un segment d'ADN caractérisé par sa séquence et contrôlant un caractère. Il occupe un emplacement précis sur un chromosome appelé locus.                                                                                                          |
| Allèle       | version d'un gène                                                                                                                                                                                                                                     |
| Génotype     | est la combinaison des deux copies d'information génétique responsable de la réalisation d'un phénotype                                                                                                                                               |
| Phénotype    | manifestation d'un caractère héréditaire, résultat de l'expression du génotype                                                                                                                                                                        |
| Dominant     | un allèle est dit dominant quand il s'exprime dans le phénotype en présence de l'allèle récessif.                                                                                                                                                     |
| Récessif     | un allèle est dit récessif s'il ne s'exprime pas dans le phénotype quand il est en présence de l'allèle dominant dans le génotype ; il ne s'exprime dans le phénotype que s'il se trouve en double exemplaire dans le génotype (à l'état homozygote). |
| Codominance  | deux allèles sont dits codominants lorsqu'ils s'expriment simultanément dans le phénotype.                                                                                                                                                            |
| Homozygote   | un individu est dit homozygote pour un gène s'il possède 2 allèles identiques.                                                                                                                                                                        |
| Hétérozygote | un individu est dit hétérozygote pour un gène s'il possède 2 allèles différents.                                                                                                                                                                      |
| Hybridation  | fécondation croisée entre individus de lignées pures différentes                                                                                                                                                                                      |
| Locus        | emplacement précis d'un gène sur un chromosome.                                                                                                                                                                                                       |